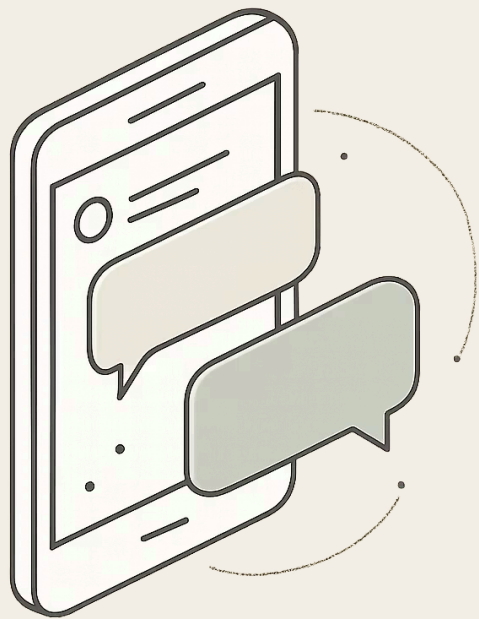


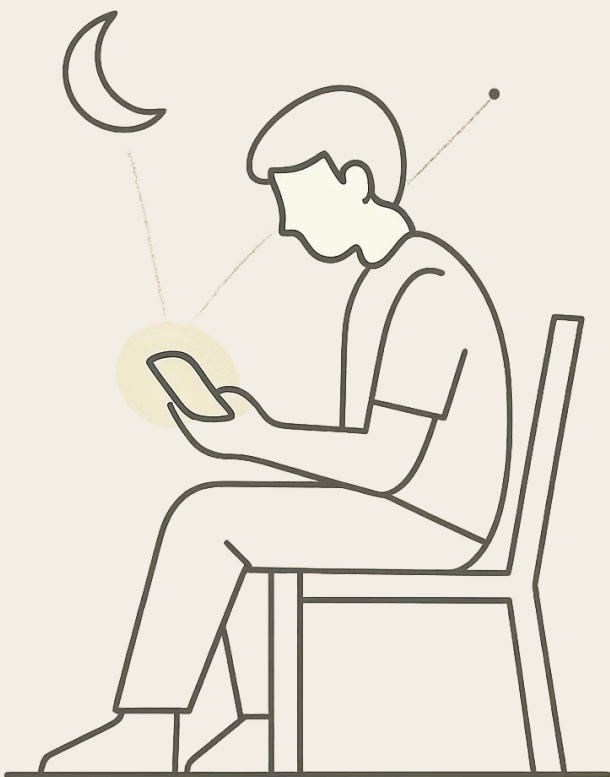


AI RP(role play) 聊天機器人

在生成式 AI 時代，每個人心中都有一個需要被理解的自己。

生成式 AI × 角色扮演 × SERVERLESS

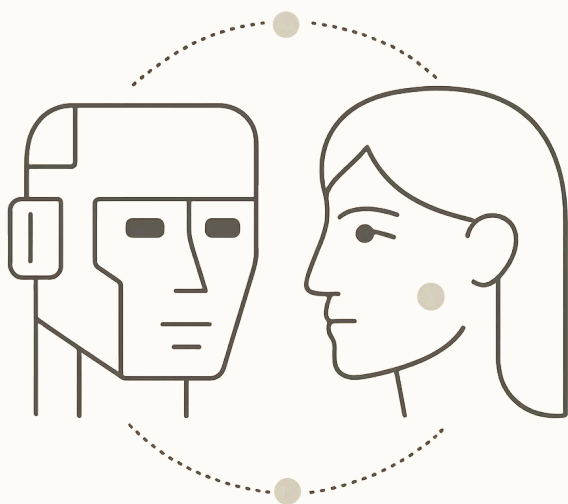
NJC202 24 王郁庭



小明的故事

剛踏入職場的小明，面對生活壓力與孤獨感，渴望有人傾訴。他打開 LINE，加入了一個名為「AI 時空樹洞」的機器人——只需點擊選單、上傳圖片、給予簡單的人設描述，這個帳號就不再是冰冷的搜尋引擎，而是一位具備特定個性、記憶與語氣的虛擬伴侶。

「機味」太重，缺乏沉浸感



通用型 AI 的困境

ChatGPT 等通用型 AI 對話風格過於理性、中立，雖然專業，卻缺少情感起伏與鮮明個性。

情感空白

回應缺乏情緒層次，難以建立真實連結

個性模糊

所有角色說話都像同一個人

門檻高、跨平台體驗割裂

1



Prompt 設定複雜

一般使用者不知如何撰寫 System Prompt，每次對話前都得重新設定，體驗支離破碎。

2



額外下載 App

許多角色扮演 AI 需額外安裝應用程式，使用者更傾向在 LINE 等日常通訊軟體中無縫對話。

3



情境無法延續

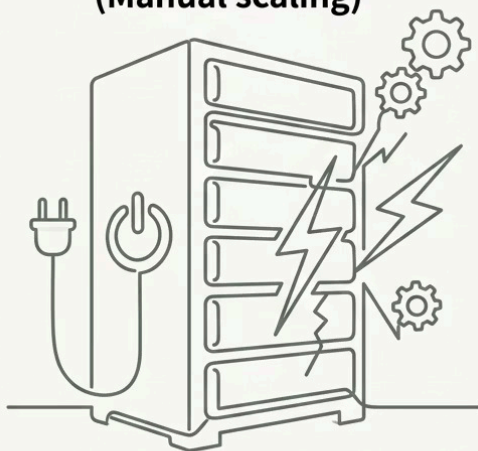
缺乏持久記憶機制，每次開啟對話都像重新認識，無法累積情感深度。

伺服器成本與擴展性困境

傳統伺服器

(Traditional Server)

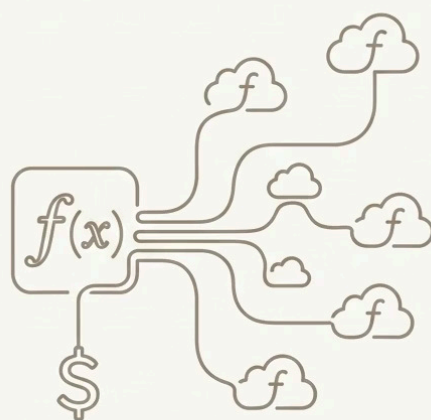
- 持續運行成本
(Always-on cost)
- 流量尖峰時當機
(Crashes under traffic spikes)
- 手動擴展
(Manual scaling)



無伺服器架構

(Serverless Architecture)

- 按使用量付費
(Pay-per-use)
- 瞬時自動擴展
(Auto-scales instantly)
- 零閒置成本
(Zero idle cost)



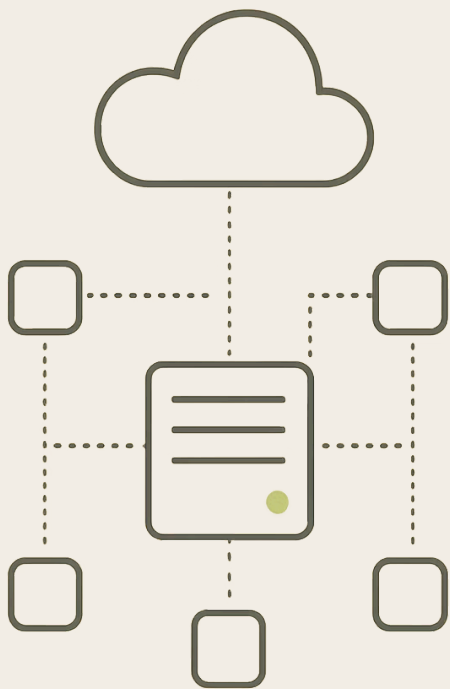
傳統架構的致命弱點

傳統主機架構在無人使用時仍需持續付費，而當使用者爆量時，又容易造成延遲甚至服務崩潰。

⚠ 無法彈性應對流量波動，是角色扮演 AI 服務規模化的最大阻礙。

解方：AWS Serverless 架構

為了滿足高度個性化且低延遲的需求，我們採用 AWS Serverless 架構打造 AI RP 機器人——按量計費、彈性擴展、零伺服器管理。



0

伺服器管理

無需維運傳統伺服器

100%

按量計費

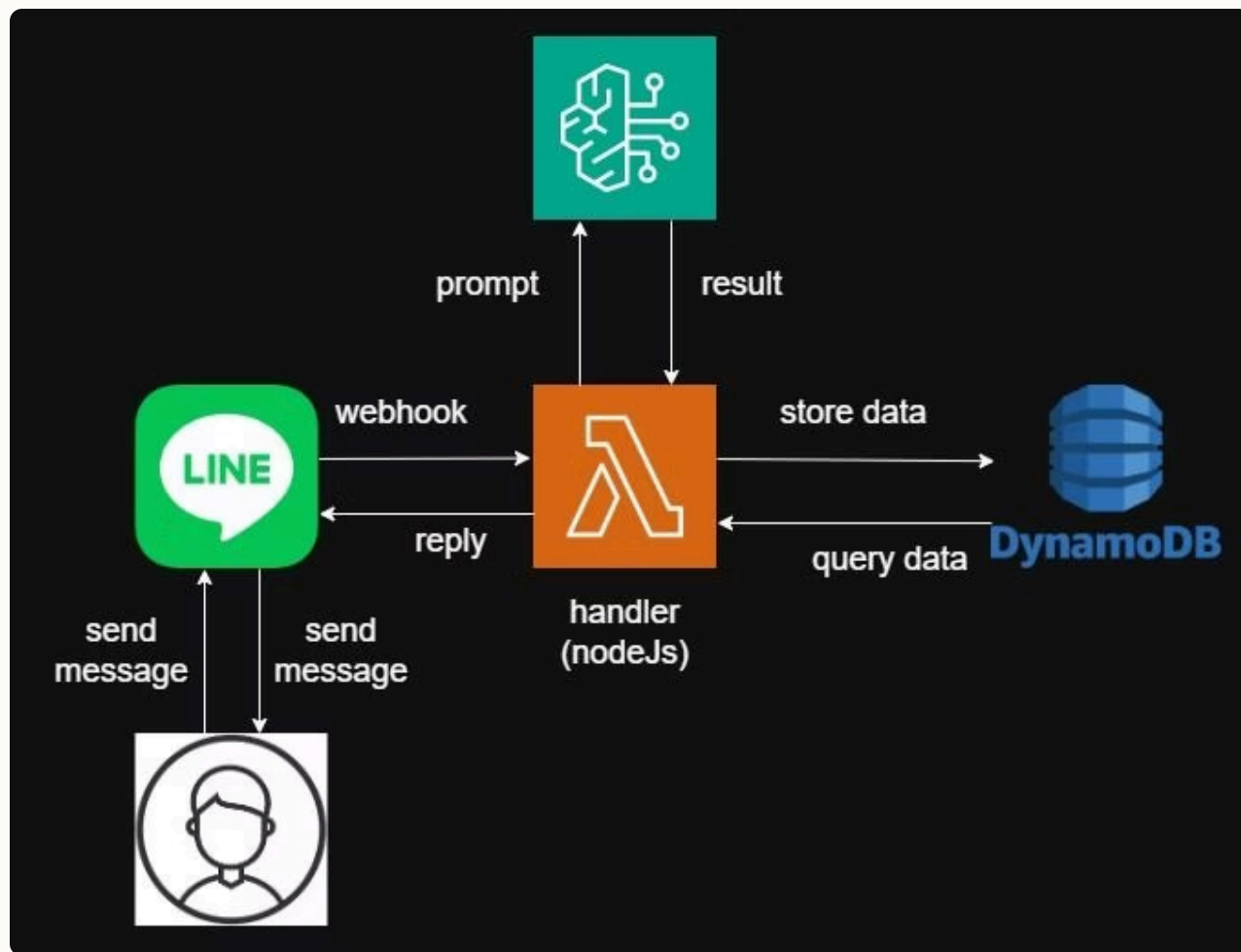
只用多少付多少

<1s

讀取延遲

DynamoDB 極速回應

架構圖



LINE Messaging API

前端互動介面，零門檻進入



Amazon API Gateway

接收 LINE Webhook 請求



AWS Lambda

核心運算邏輯，按量計費



Amazon Bedrock

Claude 3 / Llama 3 企業級大模型



Amazon DynamoDB

儲存角色偏好與對話歷史

架構流程一覽



使用者發訊息

API Gateway 接收

Lambda 呼叫 Bedrock

儲存並回傳

未來展望

目前已實裝基本功能，能透過line介面簡單指定人物，並持續對話

未來可進一步展望：

Rich Menu 選單

一鍵切換角色情境

生活助手

透過SMS功能，提醒生活大小事

圖片人設上傳

視覺化定義角色外觀

token使用情況

輕鬆確認目前消耗狀況

